

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Chapecó

Disciplina: Estrutura de Dados II (GEX1210) T

ópico: Ordenação Interna II: Abordagens Avançadas – Algoritmos $O(n \log n)$

Enunciado do Trabalho Prático: Implementação e Análise Sociotécnica do Algoritmo Merge Sort

1. Contextualização e Impacto Regional

O processamento eficiente de grandes volumes de dados é uma demanda central da engenharia de software aplicada ao desenvolvimento regional. No cenário do Grande Oeste catarinense, considerem o desafio de uma cooperativa agroindustrial que necessita processar e ordenar diariamente milhões de registros gerados por sensores IoT (Internet das Coisas) distribuídos em silos de armazenagem e frotas de transporte. O custo computacional de um algoritmo de ordenação impacta diretamente o tempo de resposta logístico e o consumo energético dos servidores na nuvem. A eficiência algorítmica, portanto, vai além da matemática; trata-se de uma responsabilidade técnica, econômica e de sustentabilidade ambiental.

2. Orquestração do Problema

Os grupos deverão implementar e analisar o algoritmo de ordenação **Merge Sort**, contemplando de forma rigorosa a seguinte tríade técnica:

- **Prática:** Implementar o algoritmo utilizando a **Linguagem C**. É exigida a manipulação robusta da memória através de ponteiros e alocação dinâmica durante o processo de intercalação dos subarranjos. O código deve ser altamente modularizado (separando leitura, ordenação e exibição em subprogramas distintos) para garantir o reaproveitamento e a legibilidade do sistema.
- **Teoria:** O algoritmo deve ser estudado sob a ótica do paradigma de Divisão e Conquista. Conforme definido pela literatura basilar, este paradigma exige a divisão do problema em instâncias menores, a conquista resolvendo os subproblemas recursivamente, e a combinação das soluções para formar a resposta final. A defesa oral deve justificar o desempenho do algoritmo através da recorrência $T(n) = T(n/2) + O(n)$, que comprova seu tempo de execução de pior caso no limite assintótico $O(n \log n)$.
- **Arquitetura:** Explicar a organização dos dados na memória primária durante a execução, detalhando o custo extra de espaço (memória auxiliar) exigido na etapa de combinação do Merge Sort e justificando as escolhas de gerência de memória efetuadas no código em C.

3. Diretrizes de Execução e Entrega

- **Formação:** O trabalho deverá ser realizado em **duplas ou trios**.
- **Prazo e Apresentação:** Vocês terão exatamente **1 semana** para a implementação e o estudo do modelo. A apresentação do trabalho ocorrerá obrigatoriamente no **início da próxima aula, no ambiente de laboratório**.
- **Documentação:** Entregar o código e apresentação oral individual dos grupos.

4. Metodologia de Defesa e Avaliação

A avaliação ocorrerá de forma presencial no laboratório, através da execução do código e de uma arguição técnica oral conduzida pelo docente com o grupo.

A métrica de pontuação seguirá uma **Regra de Responsabilidade Coletiva**:

- O professor fará perguntas específicas de teoria, arquitetura e prática de implementação para **cada integrante do grupo** individualmente.
- Para cada pergunta não respondida, respondida de forma superficial ou incorreta por um membro, **o grupo inteiro sofrerá dedução na nota final**.

O objetivo deste modelo é assegurar que o aprendizado técnico foi nivelado e que todos os membros dominaram de forma integral a construção, a análise de complexidade e o comportamento em memória da estrutura desenvolvida.